LÍNEA DE TIEMPO DE

TECNOLOGÍAS

Procesadores · RAM · Discos · SO · Internet · Monitores · Impresoras

Grupo #6
- HIDROVO TOVAR ANGELINE JOLIE
- RODRIGUEZ CHASI STEEVE SEBASTIAN
- COTERA BECERRA ERICK SAINT
- VERA BORJA JEFFRY DAVID

Introducción — La Revolución Tecnológica

¿Por qué estudiar la evolución de estos componentes?

1. Cada componente de una computadora tiene una historia de décadas de innovación continua.
2. La Ley de Moore impulsó que la potencia se duplique cada 18 meses durante 50 años.
3. El costo de la informática cayó de millones de dólares a pocos cientos en medio siglo.
4. Sin esta evolución no existirían smartphones, internet, inteligencia artificial ni la nube.
5. Entender el pasado tecnológico permite predecir y prepararse para el futuro.

Procesadores

Memoria RAM

Discos Duros

Sist. Operativos

Internet

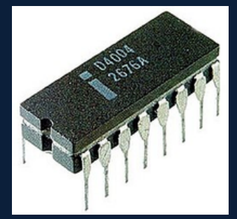
Monitores

Impresoras

Procesadores: Un procesador es el componente principal de una computadora encargado de ejecutar instrucciones y procesar datos

1971 — Intel 4004

El primer microprocesador en un solo chip. Con solo 4 bits, marcó el inicio de la computación compacta al reunir los elementos de un ordenador en un pequeño circuito



1974 — Intel 8080

El primer procesador de 8 bits que se usó masivamente, incorporado en cientos de productos. Su éxito lo convirtió en un estándar de la industria

1978 — Intel 8086

Dio origen a la arquitectura x86, que es la base de la mayoría de procesadores de ordenadores personales actuales



1982 — Intel 80286

Conocido como el "286", fue el primer procesador en soportar "modo protegido", permitiendo la multitarea y el acceso a más memoria

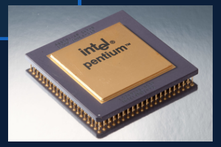
1985 — Intel 80286

Dio origen a la arquitectura x86, que es la base de la mayoría de procesadores de ordenadores personales actuales



1993 — Intel Pentium

Esta marca se convirtió en sinónimo de PC. Ofrecía un rendimiento muy superior a sus predecesores (el 486), especialmente en aplicaciones multimedia



1999 — Intel Athlon

Supuso la entrada fuerte de AMD en la competencia. Fue el primer procesador en romper la barrera de los 1 GHz de velocidad de relo

2006 — Intel Core 2 Duo

Introdujo los procesadores multinúcleo de forma efectiva para el gran público, permitiendo ejecutar múltiples tareas de forma mucho más fluida

2017 — AMD Ryzen

La gama Ryzen recuperó la competitividad de AMD, ofreciendo más núcleos y mejor rendimiento a precios ajustados, lo que revolucionó el mercado de nuevo



2020 — Apple M1

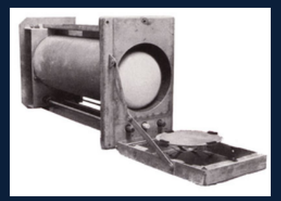
La primera CPU propia de Apple para computadoras Mac. Mostró un rendimiento y eficiencia energética sobresalientes, marcando el inicio de la transición de Apple desde los chips Intel.



Memoria RAM: Un componente que almacena temporalmente los datos y programas que la computadora está usando para que funcionen más rápido

1947 — Tubo Williams

Uno de los primeros tipos de memoria de acceso aleatorio. Usaba un tubo de rayos catódicos para almacenar datos, pero su capacidad era de solo unos cientos de bits



1966 — DRAM (Dynamic RAM)

Robert Dennard inventó la RAM de estado sólido, que usa un transistor y un condensador por bit. Es la base de la memoria que usamos hoy en día

1970 — Intel 1103

Intel lanzó el chip 1103, la primera DRAM comercial de 1 kilobit reemplazó rápidamente la memoria de núcleos de ferrita y consolidó a Intel como fabricante clave de semiconductores.

1987 — Modulos SIMM

Los módulos SIMM de 30 pines simplificaron la instalación de RAM en PCs. Permitían ampliar memoria en bloques, facilitando la actualización para cualquier usuario.

1993 — FPM DRAM y módulos DIMM

Mejoró el rendimiento al acceder a datos en la misma fila sin reiniciar el ciclo, los DIMM de 72 pines reemplazaron a los SIMM, duplicando el ancho del bus de datos.



1996 — SDRAM

Sincronizaron por primera vez la memoria con el reloj del procesador, eliminando tiempos de espera innecesarios. Inició a 66 MHz y marcó los PCs de finales de los 90.



2000 — DDR SDRAM

La DDR transfiere datos en el flanco de subida y bajada del reloj, duplicando el ancho de banda sin aumentar la frecuencia. Inició en 200 MHz efectivos y dio comienzo a la era DDR.



2007 — DDR3

DDR3 alcanzó velocidades de hasta 2133 MHz reduciendo el voltaje a 1.5 V. Fue la RAM más usada durante casi una década, impulsando laptops y computadoras de escritorio.

2014 — DDR4

DDR4 alcanzó velocidades de hasta 3200 MHz con solo 1.2 V. Aumentó la capacidad por módulo y redujo el consumo energético, convirtiéndose en el estándar dominante durante años.



2020 — DDRR5

La generación más reciente. DDR5 llegó con plataformas Intel Alder Lake y AMD Zen 4. Ofrece velocidades de 4800 MT/s a más de 8000 MT/s, 1.1 V y corrección de errores integrada (ECC on-die).

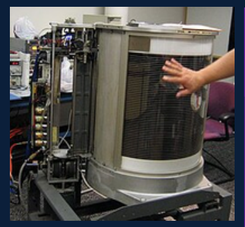


Discos Duros: Son dispositivos de almacenamiento que guardan información de forma permanente mediante discos magnéticos giratorios.

1956

IBM 350

El primer disco duro de la historia. IBM presentó el primer disco duro comercial. Pesaba más de una tonelada, ocupaba el espacio de dos refrigeradores y almacenaba solo 5 MB en 50 discos de 61 cm.



1973

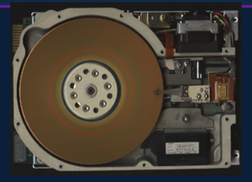
IBM Winchester

La arquitectura que usamos hasta hoy. IBM lanzó el modelo 3340 “Winchester”, con cabezas de lectura/escritura selladas junto a los platos en un entorno limpio. Redujo el tamaño y los fallos,

1980

Seagate ST-506

El primer HDD para computadoras personales. Seagate lanzó el ST-506 de 5.25 pulgadas y 5 MB de capacidad. Costaba unos 1,500 dólares y llevó el almacenamiento magnético al usuario doméstico.



1983

Rodime RO352

Primer HDD de 3.5 pulgadas La empresa escocesa Rodime presentó el primer disco con factor de forma de 3.5 pulgadas, que se convirtió en el estándar universal para PCs de escritorio durante décadas



1991

Primer HDD

Con el auge de las laptops, surgieron los discos de 2.5 pulgadas. Permitieron integrar cientos de MB de almacenamiento en equipos portátiles, transformando la industria portátil.

1997

GMR

Introdujeron las cabezas de lectura GMR, basadas en el efecto descubierto por Albert Fert y Peter Grünberg esta tecnología multiplicó la densidad de almacenamiento

2000

IBM Deskstar 75GXP

Primer HDD de 75 GB IBM superó por primera vez los 75 GB de capacidad en un disco de consumo, marcando el inicio de la era de los grandes almacenamientos



2007

HDD de 1 TB

Hitachi presentó el Deskstar 7K1000, el primer disco duro de 1 terabyte para el mercado de consumo, haciendo que el terabyte dejara de ser exclusivo de servidores empresariales.



2013

SSD

Los SSD ofrecían velocidades muy superiores sin partes móviles, y los HDD cedieron el segmento de velocidad definitivamente.



2023

HDDs de 30 TB

Seagate y Western Digital lanzaron discos de hasta 30 TB usando HAMR que aplica calor láser para grabar con mayor densidad.Los HDD se mantienen como la opción más económica por terabyte para almacenamiento masivo.

Sistemas Operativos: Software principal de una computadora que se encarga de administrar los recursos del sistema, como la memoria, el procesador y los dispositivos.

1956 — GM-NAA I/O

Uno de los primeros sistemas operativos reales. Automatizaba la ejecución secuencial de programas en la IBM 704, marcando el fin de la programación manual pura.

1969 — Unix

Desarrollado por Ken Thompson y Dennis Ritchie. Su filosofía de “todo es un archivo” y portabilidad lo convirtieron en la base de la mayoría de sistemas modernos.



1981 — MS-DOS

Lanzado junto a la IBM PC. Dominó el mercado de computadoras personales durante más de una década.



1984 — Mac OS System 1

Primer sistema operativo gráfico exitoso de Apple. Introdujo ventanas, íconos y mouse como estándar de interacción.



1991 — Linux

Linus Torvalds libera el kernel open source. Hoy es la base de servidores, supercomputadoras, Android y la nube.



1995 — Windows 95

Revolucionó la experiencia del usuario con el Menú Inicio, Plug & Play y soporte multimedia masivo.



2001 — Mac OS X

Apple lanza su sistema basado en Unix. Combinó estabilidad empresarial con diseño elegante y se mantiene como referencia de calidad.



2009 — Windows 7

Versión estable, rápida y muy querida. Marcó el regreso de Microsoft tras el fracaso de Vista.



2015 — Windows 10

Sistema como servicio (SaaS). Introdujo actualizaciones continuas, Cortana y mayor integración con la nube.



2021-2025 — Windows 11, macOS Sequoia y Linux con IA

Enfoque en inteligencia artificial integrada (Copilot, Apple Intelligence), seguridad avanzada y experiencia multiplataforma.



Internet: Una red mundial de computadoras conectadas entre sí que permite compartir información, comunicarse y acceder a servicios como páginas web

ARPANET

Nace la precursora de Internet. Se envía el primer mensaje entre dos computadoras (UCLA y Stanford).

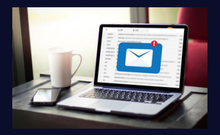
ARPANET
5 DE DICIEMBRE DE 1969

1969

1971

Primer correo electrónico

Ray Tomlinson crea el email con el símbolo @, revolucionando la comunicación digital.



TCP/IP

Se adopta como estándar universal. Permite que redes diferentes se comuniquen y forma la base actual de Internet.

TCP/IP

1983

1989

World Wide Web

Tim Berners-Lee propone el sistema de hipertexto que haría Internet accesible para todos.

WORLD WIDE WEB

Navegador Mosaic

Primer navegador gráfico popular. Desató el boom masivo de usuarios en la web.

Mosaic

1993

1995

Comercialización

Se abre Internet al uso comercial. Nacen las primeras tiendas en línea y el internet tal como lo conocemos.

GOOGLE

Surge el motor de búsqueda que organizó la información mundial y cambió cómo navegamos.

Google

1998

2004-2007

Web 2.0 y smartphones

Surge el motor de búsqueda que organizó la información mundial y cambió cómo navegamos.

Cloud Computing y Streaming

Dominio de Netflix, AWS, Google Cloud y el internet ultra-rápido (4G/5G).

CLOUD COMPUTING

2010-2020

2022-2025

Era de la IA Generativa

Explosión de herramientas como ChatGPT, Internet más inteligente, búsqueda por IA y asistentes avanzados integrados.

Monitores: Son dispositivos de salida que muestran en pantalla la información procesada por la computadora

CRT Whirlwind

Se desarrolla el primer monitor basado en tecnología CRT, caracterizado por su gran tamaño, alto consumo de energía y capacidad limitada para mostrar información básica.

1951

1981

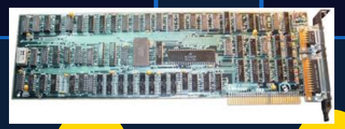
VGA

Se establece el estándar VGA, permitiendo gráficos en color con mejor resolución, lo que marca un avance importante en la visualización.0

IBM MDA

IBM introduce el adaptador MDA, una pantalla monocromática enfocada en texto, ampliamente usada en oficinas por su claridad y simplicidad.

1987



1997

LCD masivo

La tecnología LCD se vuelve accesible al público general y se adopta masivamente en hogares y oficinas.



LCD

Las pantallas LCD comienzan a reemplazar a los monitores CRT gracias a su diseño más delgado y menor consumo energético.

2003

2008

LCD masivo

Los monitores LED introducen retroiluminación más eficiente, logrando pantallas más delgadas, brillantes y con menor consumo.



LED

Se mejoran los monitores LCD con mayor calidad de imagen, tiempos de respuesta más rápidos y mejor eficiencia energética.

2010

2012

Retina 4K

Surgen las pantallas de alta densidad de píxeles, ofreciendo imágenes mucho más nítidas y detalladas.

4K

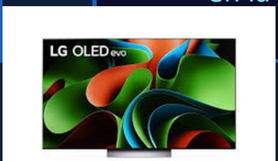
La resolución 4K junto con la tecnología HDR mejora significativamente el contraste, el brillo y la calidad de los colores.

2018

2022

OLED 240Hz

Los monitores OLED alcanzan altas tasas de refresco, ofreciendo negros profundos, colores intensos y gran fluidez en la imagen.



Impresoras: Son dispositivos de salida que permiten imprimir en papel documentos, imágenes y otros archivos digitales

1953

Remington Rand

Se crea la primera impresora de computadora por Remington Rand, utilizada para imprimir texto de forma automática en grandes sistemas.



1969

Xerox

Xerox desarrolla la primera impresora láser, introduciendo una nueva tecnología más rápida y precisa para impresión de documentos.

1976

HP

HP lanza la impresión por inyección de tinta, permitiendo impresiones más económicas y accesibles para usuarios domésticos.

1984

HP LaserJet

Aparece la HP LaserJet, popularizando la impresión láser personal con alta calidad y velocidad en oficinas.

1988

COLOR

Surgen las primeras impresoras a color accesibles, facilitando la impresión de imágenes y gráficos para el consumidor.



1994

Foto color

Se desarrolla la impresión fotográfica a color para el público, mejorando la calidad de imágenes impresas en el hogar.

2000

MULTIFUNCION

Nacen las impresoras multifunción que integran impresión, escaneo y copiado en un solo dispositivo.

2010

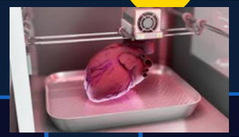
Impresión 3D

Se populariza la impresión 3D con proyectos como RepRap y MakerBot, permitiendo crear objetos físicos desde diseños digitales.

2015

3D

Las impresoras 3D de metal alcanzan mayor desarrollo, permitiendo fabricar piezas industriales complejas con alta precisión..



2023

Bioimpresión

Avanza la bioimpresión, explorando la creación de tejidos y estructuras biológicas mediante tecnología 3D.

Comparativa — Todos los Componentes en Perspectiva

Componente	Inicio	Primer hito clave	Estado 2024	Factor de mejora
Procesadores	1971	Intel 4004 (2,300 trans.)	Apple M3 (19B trans.)	×8,260,000
Memoria RAM	1970	Intel 1103 (1 Kbit)	DDR5 64 GB/módulo	×536,000,000
Discos Duros	1956	IBM RAMAC (5 MB)	SSD PCIe 5.0 (8 TB)	×1,600,000
Sist. Operativos	1956	GM-NAA I/O	Windows 11 + IA	—
Internet	1969	ARPANET 50 Kbps	5G 10 Gbps	×200,000
Monitores	1951	CRT 720×350 mono	OLED 4K 240Hz	—
Impresoras	1953	Impacto línea a línea	Bioimpresión 3D	—

THE EVOLUTION OF COMPUTING COMPONENTS

EN

1. Computing evolved from room-sized machines to pocket supercomputers in just 70 years.
2. Seven key components drove this revolution: processors, RAM, storage, OS, internet, displays, and printers.
3. Each component followed Moore's Law: doubling performance roughly every 18 months.
4. The cost of computing dropped by a factor of one trillion between 1960 and 2024.
5. Today's smartphone contains more computing power than all of NASA had in 1969.
6. Understanding this history is essential to anticipate the next wave: AI, quantum, and neuromorphic computing.

KEY MILESTONES ACROSS ALL COMPONENTS

EN

1971

Intel 4004

The world's first commercial microprocessor had 2,300 transistors. Today's chips have over 100 billion — a 43-million-fold increase in 53 years.

1991

World Wide Web goes public

Tim Berners-Lee opened the web to the world. Within 10 years, over 400 million people were connected; today it's 5.4 billion.

2007

iPhone + iOS

The smartphone unified processor, RAM, storage, OS, display, and internet in one pocket device — converging all 7 components of this presentation.

FUTURE OUTLOOK — WHAT COMES NEXT?

EN

Processors

2nm chips (2025), quantum processors for specific tasks, and neuromorphic chips that mimic the human brain for ultra-efficient AI.

Internet

Global satellite internet (Starlink/Amazon Kuiper), 6G by 2030 at 1 Tbps, and a persistent, immersive 3D metaverse web.

RAM & Storage

Non-volatile RAM will erase the boundary between memory and storage. DNA storage could hold 215 PB per gram.

Displays

Holographic and transparent AR displays, foldable desktops, and micro-LED panels with 10,000 nits peak brightness.

Operating Systems

AI-native OS with autonomous agents that complete tasks on your behalf. Quantum OS prototypes expected before 2030.

Printers

4D printing (self-assembling materials), organ bioprinting for medical use, and atomic-scale molecular fabrication.

Reflexión Final — ¿Qué nos enseña la historia de la tecnología?

Todo converge

Procesadores, RAM, almacenamiento, SO, internet, pantallas e impresoras no evolucionaron por separado: se impulsaron mutuamente. El smartphone es la prueba máxima de esa convergencia.

La democratización es la regla

Cada tecnología nació en laboratorios de defensa o corporaciones millonarias, y terminó en manos de cualquier persona. La impresión 3D, la IA y el 5G siguen ese mismo camino hoy.

La aceleración no se detiene

La Ley de Moore ralentizó en silicio, pero continúa en nuevos materiales (grafeno, GaAs), en 3D, en computación cuántica y en arquitecturas especializadas para IA.

El futuro ya empezó

DDR5, PCIe 5.0, 5G, OLED, bioimpresión y LLMs de IA no son ciencia ficción: son productos comerciales en 2024. La pregunta no es si habrá más cambios, sino cuán rápido llegarán.

GRACIAS

Procesadores | Memoria RAM | Discos Duros | Sist. Operativos | Internet | Monitores | Impresoras

De los tubos de vacío al metaverso — 70 años de revolución tecnológica.